ইস্টের বিপাক হারের তুলনা

ইস্ট কোন শর্করা সবচেয়ে দ্রুত "খায়"? বেলুনের পরীক্ষা

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

উদ্দেশ্য
ইস্টের ছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মেপে তুলনা করা, সে বিভিন্ন শর্করা (এবং একটি কৃত্রিম মিষ্টি) কত দ্রুত ব্যবহার করে।

পটভূমি

ইস্ট এককোষী ছত্রাক। অক্সিজেন কম থাকলে সে গাঁজনের মাধ্যমে শর্করা থেকে শক্তি নেয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালকোহল ছাড়ে:

```
গ্লুকোজ  →  ২ ইথানল + ২ কার্বন ডাই-অক্সাইড + শক্তি
C₆H₁₂O₆  →  2 C₂H₅OH + 2 CO₂
```

CO_2 গ্যাস বোতলের মুখের বেলুন ফোলায়। বেলুন যত দ্রুত ফোলে, ইস্ট তত দ্রুত কাজ করছে। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সরল শর্করা; সুক্রোজকে আগে ইস্টের উৎসেচক (ইনভার্টেজ) গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে ভাঙে; অ্যাসপার্টেম কৃত্রিম মিষ্টি, যা ইস্ট শক্তির জন্য গাঁজাতে পারে না।

অনুমান: শুরুর আগে লিখুন: "আমার মনে হয় _____ বোতলের বেলুন সবচেয়ে দ্রুত ফুলবে, কারণ _____।"

উপকরণ

- ৫টি একই রকম পরিষ্কার বোতল (৫০০ mL প্লাস্টিক)
- ৫টি একই রকম বেলুন
- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ (চিনি), অ্যাসপার্টেম (গুঁড়ো), বেকারের শুকনো ইস্ট
- কুসুম গরম জল (প্রায় ৩৫–৪০ °C), মাপার জগ, চামচ, দাঁড়িপাল্লা
- মার্কার, টেপ, সুতো ও স্কেল, টাইমার

পরীক্ষাকে ন্যায্য করুন
- প্রতিটি শর্করার সমান পরিমাণ নিন। আলাদা গুঁড়োর চামচের ওজন আলাদা, তাই সম্ভব হলে ওজন করুন (যেমন ১০ গ্রাম)।
- সমান আয়তনের জল, সমান তাপমাত্রা ও সমান পরিমাণ ইস্ট।
- পঞ্চম বোতলে শুধু ইস্ট ও জল (শর্করা নয়) রাখুন — এটি কন্ট্রোল।
- শর্করা ছাড়া আর কিছু বদলাবেন না।

পদ্ধতি

1. বোতলে লিখুন: গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, অ্যাসপার্টেম, কন্ট্রোল (শর্করা নেই)।
2. প্রতি বোতলে সমান পরিমাণ (যেমন ২০০ mL) কুসুম গরম জল ঢালুন। প্রায় ৪৫ °C-এর বেশি গরম জল ইস্ট মেরে ফেলে।
3. শর্করা দিয়ে গুলুন (কন্ট্রোলে নয়)।
4. প্রতি বোতলে সমান পরিমাণ ইস্ট দিন (যেমন ১ টেবিল চামচ বা ৭ গ্রাম) এবং আলতো ঘুরান।
5. সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বোতলের মুখে বেলুন শক্ত করে পরান। বেলুন খালি থেকে শুরু হবে।
6. টাইমার চালু করুন। প্রতি ১০ মিনিটে, ৬০ মিনিট পর্যন্ত সুতো দিয়ে বেলুনের সবচেয়ে চওড়া পরিধি মাপুন এবং সুতো স্কেলে মাপুন। সেমি-তে লিখুন।
7. বুদবুদ, ফেনা ও গন্ধও লিখুন।

সময় (মিনিট)	গ্লুকোজ	ফ্রুক্টোজ	সুক্রোজ	অ্যাসপার্টেম	কন্ট্রোল
০	০	০	০	০	০
১০					
২০					
৩০					
৪০					
৫০					
৬০					

বেলুনের পরিধি (সেমি)।

গ্রাফ: x-অক্ষে সময়, y-অক্ষে পরিধি; প্রতি বোতলের জন্য একটি রেখা। সবচেয়ে খাড়া রেখা সবচেয়ে দ্রুত বিপাক হার দেখায়।

আলোচনা

1. কোন মাধ্যমে বেলুন সবচেয়ে দ্রুত ফুলল? সবচেয়ে ধীরে? আপনার অনুমান কি ঠিক ছিল?
2. কন্ট্রোল বোতলে কী হলো? কন্ট্রোল কেন জরুরি?
3. অ্যাসপার্টেম বোতলের ফল অ্যাসপার্টেম ও ইস্ট সম্পর্কে কী বলে?
4. সুক্রোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ দিয়ে গড়া। সে গ্লুকোজের চেয়ে ধীরে শুরু করতে পারে কেন?
5. পরীক্ষাকে অন্যায্য কী করতে পারত? কীভাবে উন্নত করবেন?

নিরাপত্তা
পরীক্ষায় ব্যবহৃত কিছু খাবেন বা পান করবেন না। বেলুন মুখে ফোলাবেন না। চিনির জল চটচটে এবং পোকা ডাকে — পড়লে মুছে ফেলুন।